



LECCIÓN 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE PROYECTOS

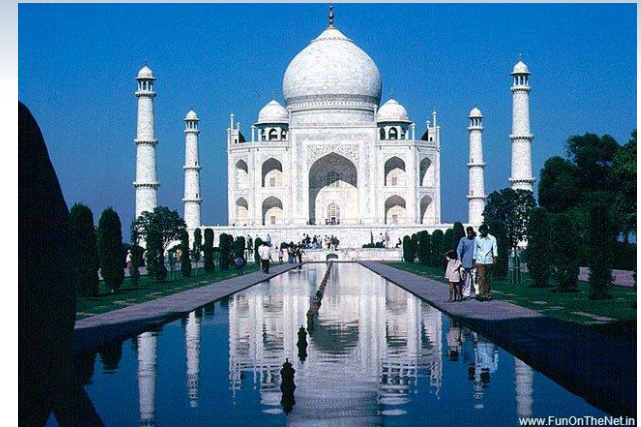
Ingeniería Informática



AGENDA

- Definición de Proyecto
- Caracterización de un proyecto
- Fases de un proyecto
- Mejores prácticas: PMI, IPMA.
- Proyecto vrs Operaciones
- Áreas de manejo de la Gestión de Proyectos
- Oficina de Proyectos
- Portafolio, Programa y Proyectos





- ◎ Pirámides Giza (2590 A.C.)
- ◎ Coloso de Rodas (292 A.C – 645 A.C.)
- ◎ Muralla China (208 A.C. – 1368 D.C.)
- ◎ Catedral de Notre Dame (1163 D.C.)
- ◎ Taj Mahal (1645 D.C.)
- ◎ Canal de Suez (1896 D.C.)
- ◎ Otros: Acueducto Romano, Grecia....



APORTES A LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

- ◎ Mayor impacto:
 - ◎ Finales 50's: Proyecto para optimización de tiempo de mantenimiento en su planta. Dupont Corp. (Critical Path Method)
 - ◎ US Navy's Special Projects Office desarrollo del misil balístico Polaris. (Program Evaluation and Review Technique)



APORTES A LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

◎ CPM:

- ◎ Localización de las actividades críticas de un proyecto.

◎ PERT:

- ◎ Escenario Optimista, Normal y Pesimista.
- ◎ Manejo de la incertidumbre



APORTES A LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

- ⊙ 1910: Henry Gantt elabora primer diagrama de barras.
- ⊙ 1962: Origen de la EDT o WBS (Work Breakdown Structure)
- ⊙ 1963: Valor Ganado (earned value)
- ⊙ 1972: Metodología Agile Project Management (APM)
- ⊙ 90's: Proyectos como profesión. Gerencia de Proyectos.
- ⊙ Estandarización de Metodologías y Herramientas Informáticas.
- ⊙ Organizaciones Matriciales.



APORTES A LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

- ⦿ Siglo XXI: Concepto de Oficina de Proyectos.
- ⦿ Gerencia de Portafolio de Proyectos
- ⦿ Maduración de Herramientas Informáticas
- ⦿ Recurso Humano como activo intangible de las empresas.



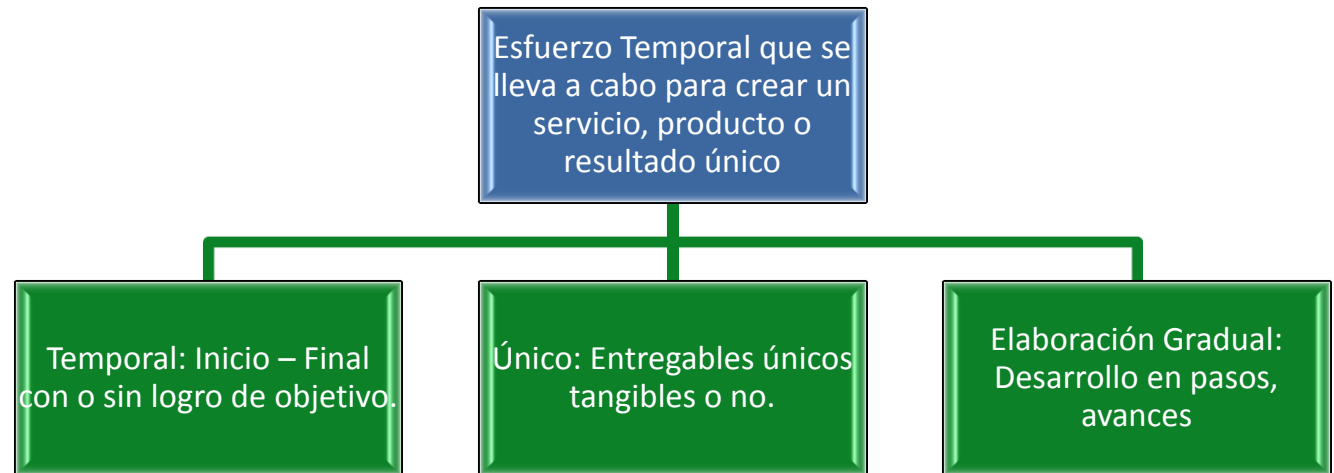
DEFINICIÓN DE PROYECTO



Medición y monitoreo + Indicadores = EXITO



DEFINICIÓN DE PROYECTO



DEFINICIÓN DE PROYECTO

- ◎ Otras definiciones:
 - ◎ Esfuerzo para un lograr un objetivo específico mediante una serie especial de actividades interrelacionadas y la adecuada utilización de recursos.
 - ◎ Objetivo se define en términos de alcance, programa y costos.
 - ◎ Se preveé que se realice con la calidad deseada y satisfacción del cliente.



- ⊙ Limitaciones: Aquello que va a acotar un proyecto. Ej: Normativa, Disponibilidad de Recursos.
- ⊙ Supuestos: Los elementos a favor del proyecto. Ej: Aprobaciones.
- ⊙ Comunicación: Paso de información fluida en el proyecto.
- ⊙ Trabajo en Equipo y en grupo:



¿QUÉ ES UN PROYECTO EXITOSO?

Proyecto
Exitoso

1.

2.

3.

4.

5.

6.



¿QUÉ ES UN PROYECTO EXITOSO?

- ◎ Modelo Tradicional:
 - ◎ Culminar dentro del presupuesto y tiempo.
 - ◎ Antes de la fecha de entrega.
 - ◎ Plena satisfacción del cliente con el producto o resultado



¿QUÉ ES UN PROYECTO EXITOSO?

⦿ Criterios Hughes:

- ⦿ Objetivos definidos.
- ⦿ Administrador competente.
- ⦿ Apoyo alta administración.
- ⦿ Miembros competentes.
- ⦿ Asignación de recursos.
- ⦿ Canales de comunicación.
- ⦿ Mecanismos de control
- ⦿ Capacidades de retroalimentación.

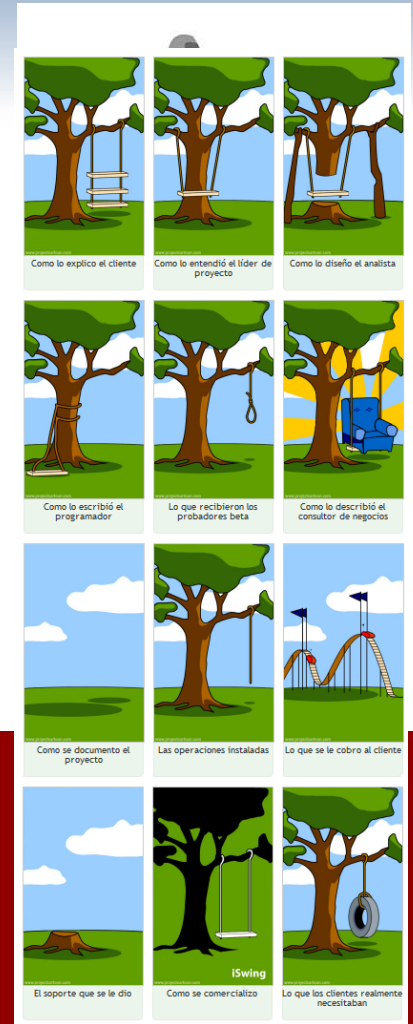
⦿ PMI

- ⦿ Procesos adecuados para alcanzar los objetivos.
- ⦿ Enfoque definido.
- ⦿ Cumplir con los requisitos.
- ⦿ Demandas de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgo.



REALIDAD DE LOS PROYECTOS

- ⊙ Productos no se logran a tiempo.
- ⊙ Calidad inadecuada.
- ⊙ Alto grado de frustración.
- ⊙ Pérdida de Oportunidades.
- ⊙ Gastos excesivos.
- ⊙ Sin metodologías, ni planificación.
- ⊙ Éxito bajo



Variables

Cultura y Sociedad

Internacional y Político

Físico



ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE PROYECTOS

⦿ Similitudes

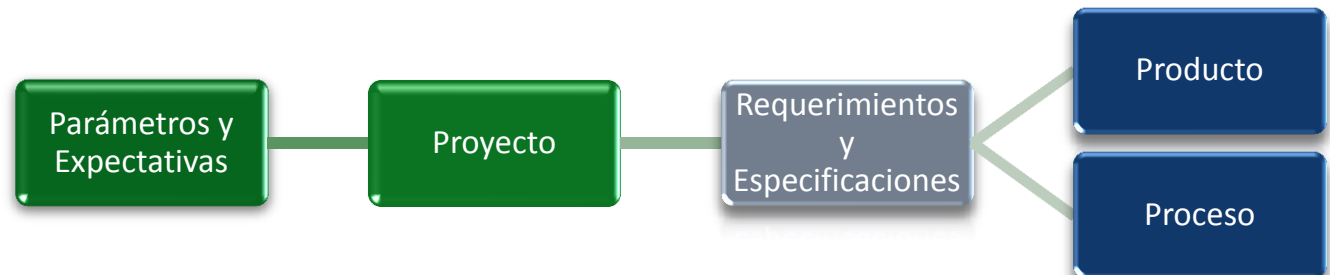
- ⦿ Insumos de planificación, gestión, ejecución y control.

⦿ Diferencias

- ⦿ Alcances en términos de lo finito de los proyectos versus perpetuidad de las empresas



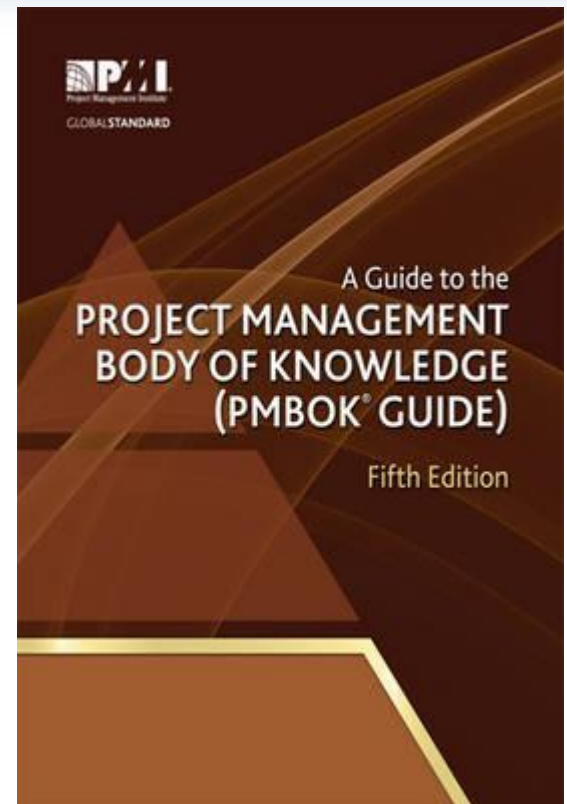
Enfoque



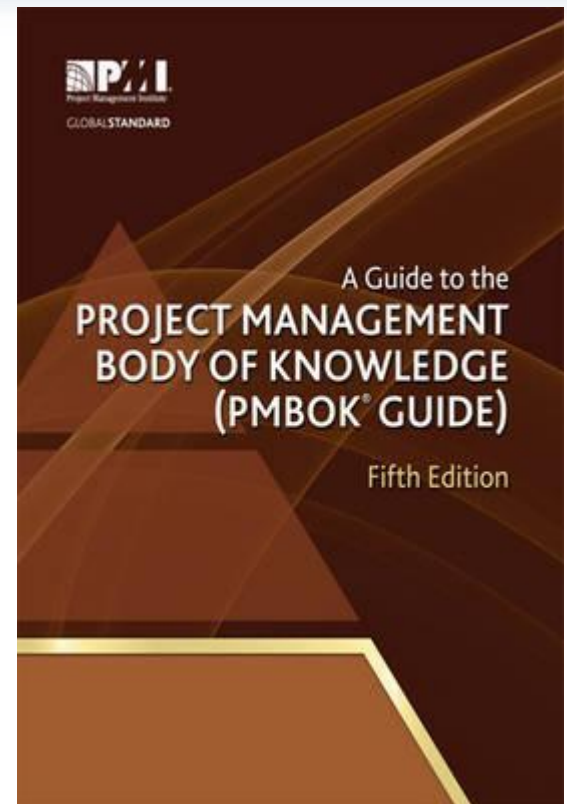
- ⊙ Fundación 1969.
- ⊙ Más de 300 mil miembros activos
- ⊙ Organización no lucrativa.
- ⊙ Estandarización de herramientas y técnicas para la Administración de Proyectos.
- ⊙ PMBok Guide



- ⊙ Project Management Body of Knowledge.
- ⊙ Normas y pautas prácticas.
- ⊙ Estandarización.
- ⊙ Antecedente Proyecto ESA:
 - ⊙ Código Ética.
 - ⊙ Guía inicial.
 - ⊙ Seis áreas de conocimiento:
Alcance, tiempo, costo, calidad,
recursos humanos y
comunicaciones
- ⊙ Versión actual 2008.



- ◎ Finalidad PMBok Guide:
 - ◎ “Identificar subconjunto de fundamentos de la Dirección de proyectos generalmente conocido como buenas prácticas”
- ◎ Buenas prácticas no significa que todo deba aplicarse o que deba aplicarse homogéneamente en los proyectos.



CERTIFICACIONES PMI

Certificación	CAPM® Certified Associate in Project Management	PMP® Project Management Professional	PgMP® Program Management Professional
Número de personas certificadas	Menos de 10000	Más de 300000	Más de 100
Requisitos	Título de secundaria + 23 horas de entrenamiento formal en administración de proyectos (AP) ó Título de secundaria + 1500 horas de experiencia (aprox. un año)	Bachillerato universitario + 4500 horas de experiencia (aprox. 3 años) + 35 horas de educación formal en AP ó Título de secundaria + 7500 horas de experiencia (aprox. 5 años) + 35 horas de educación formal en AP	Bachillerato universitario + 6000 horas en administración de proyectos (aprox. 4 años) + 6000 horas en administración de programas (aprox. 4 años) ó Título de secundaria + 6000 horas en administración de proyectos (aprox. 4 años) + 10500 horas en administración de programas (aprox. 7 años)
Número de preguntas del examen	150	200	170
Duración del examen	3 horas	4 horas	4 horas
Costo	\$300 (\$225 miembros del PMI)	\$400 (\$250 miembros del PMI)	\$1500 (\$1200 miembros del PMI)
Lapso para re-certificación	5 años	3 años	3 años
Método	Examen	Examen o 60 PDU's	Examen o 60 PDU's



PROYECTO VRS OPERACIONES

⊙ Similitudes:

- ⊙ Realizado por Personas.
- ⊙ Restringido por la limitación de recursos.
- ⊙ Planificados, ejecutados y controlados.



⊙ Diferencias:

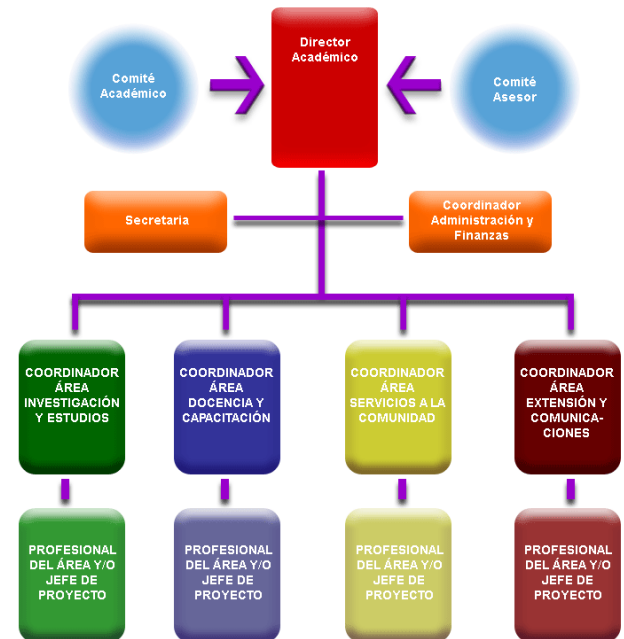
- ⊙ **Proyectos son temporales y únicos.**
- ⊙ **Operaciones son continuas y repetitivas.**



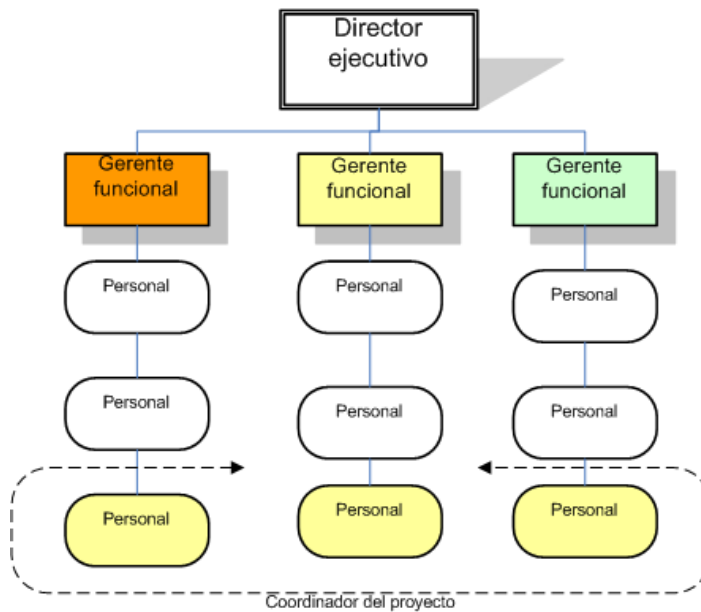
ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES



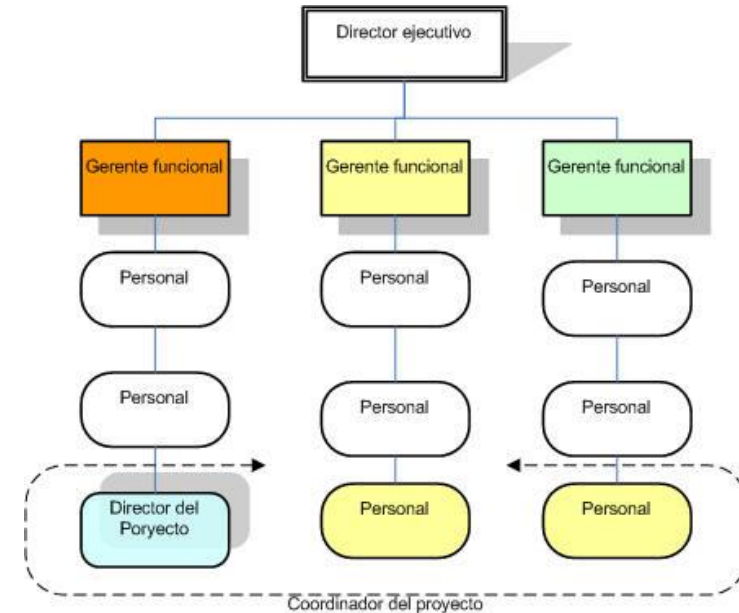
Funcional



ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES



**Matricial
Débil**

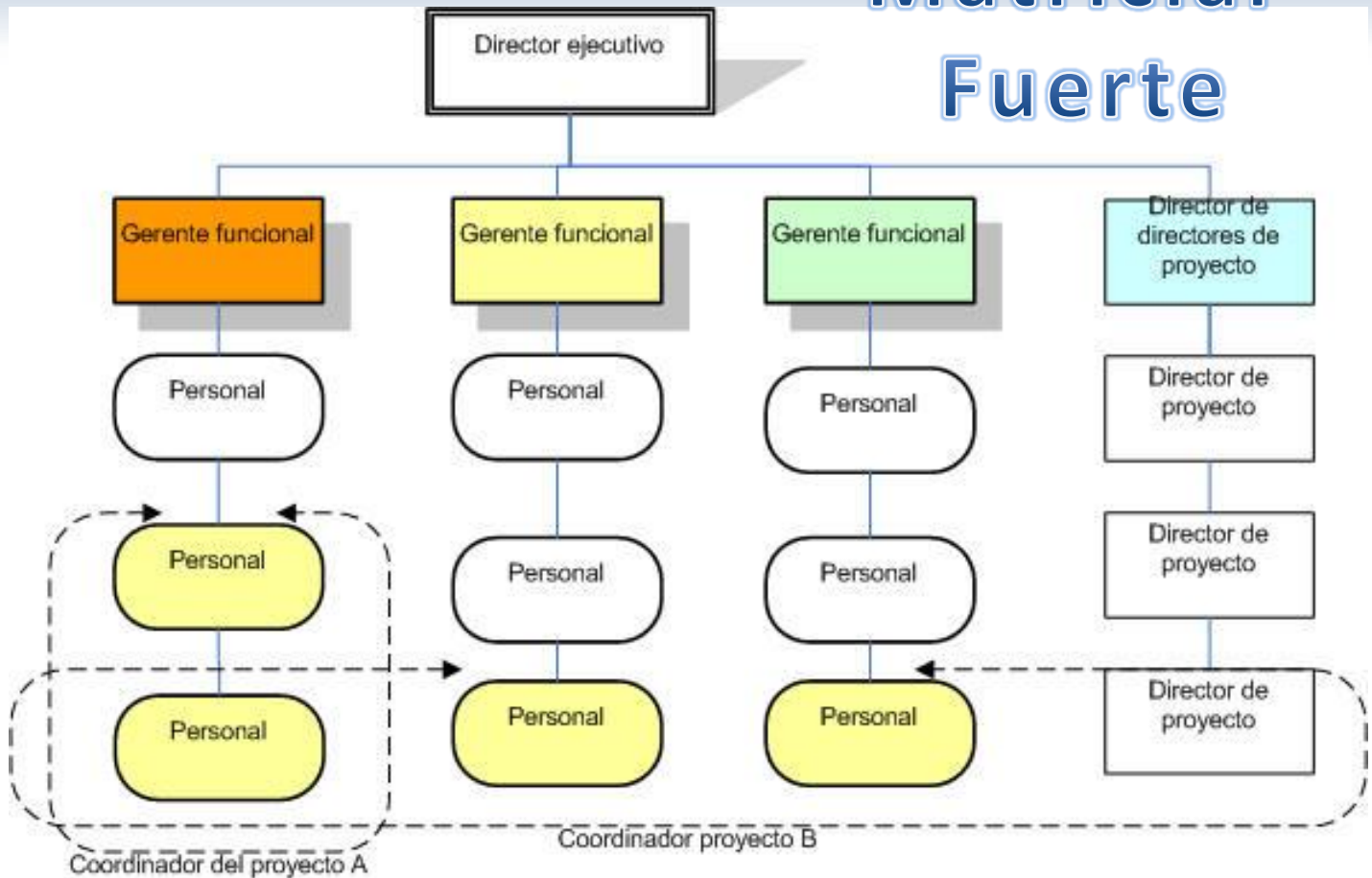


**Matricial
Equilibrada**



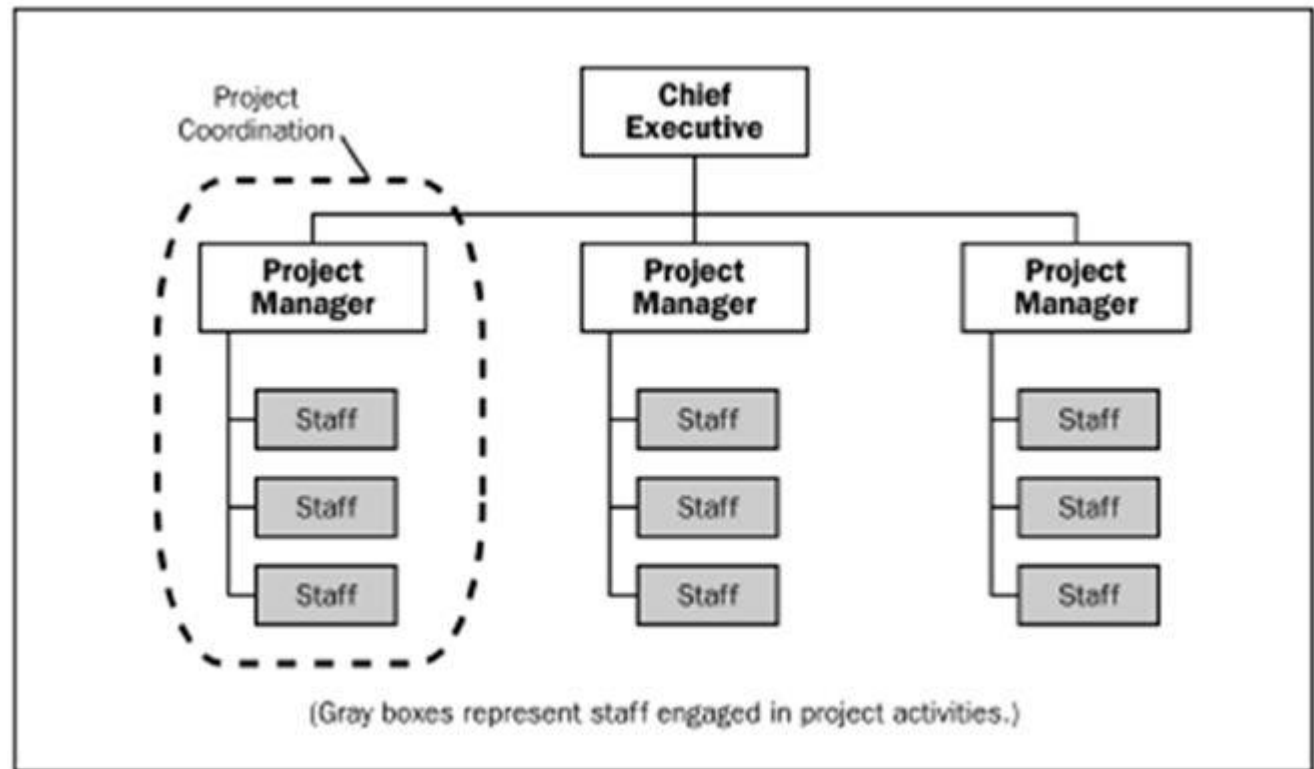
ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES

Matricial Fuerte



ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES

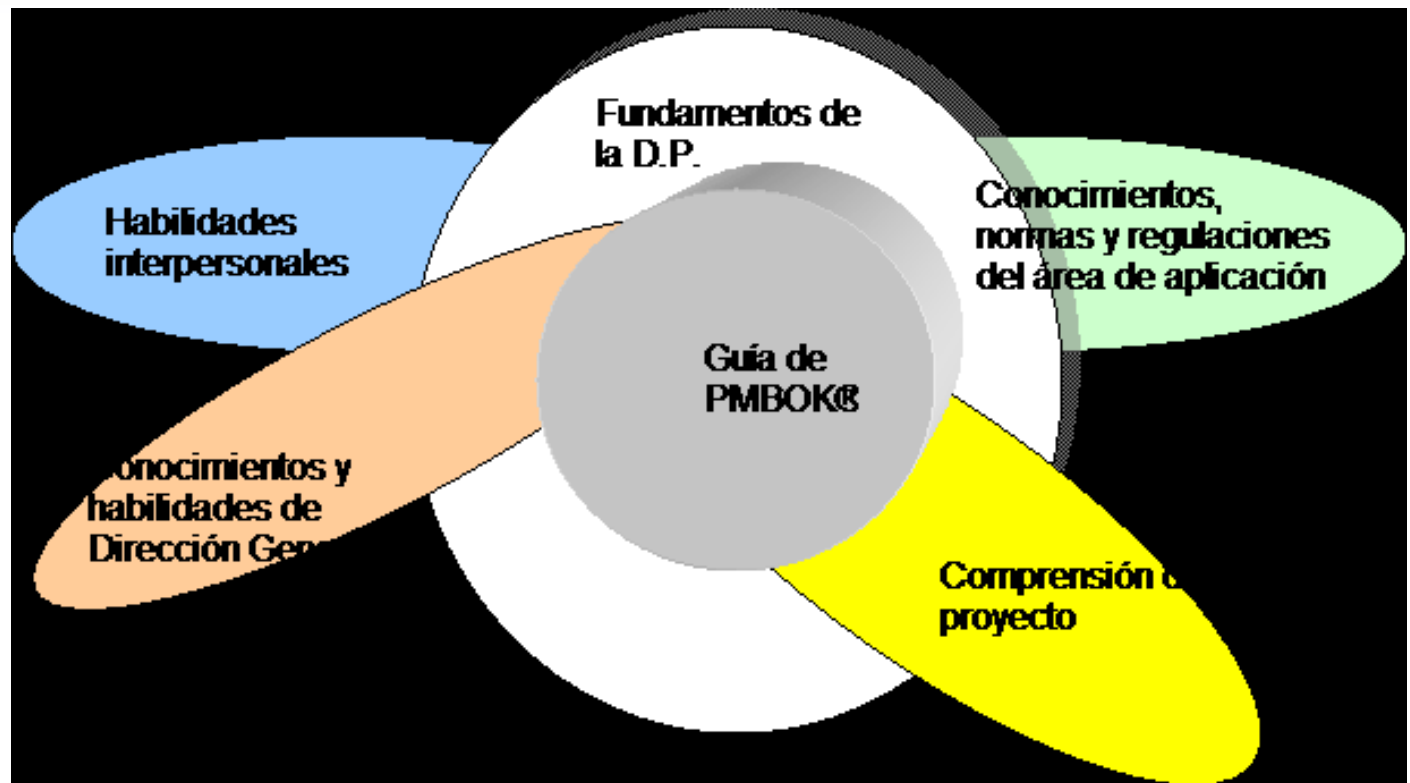
Proyectizada



Projectized Organization



ÁREAS DE EXPERIENCIA



EJERCICIO 1.1

- ⊙ A continuación se le entregará un caso corto sobre un proyecto, con al descripción de este y los hechos sucedidos durante su desarrollo.
- ⊙ En grupos realizar la lectura del caso, establecer los elementos que lo llevan a considerarse un proyecto exitoso y no exitoso, relación entre el proyecto y el negocio de la empresa. (10 minutos)
- ⊙ Plenaria de 10 minutos para conocer los casos.



CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS

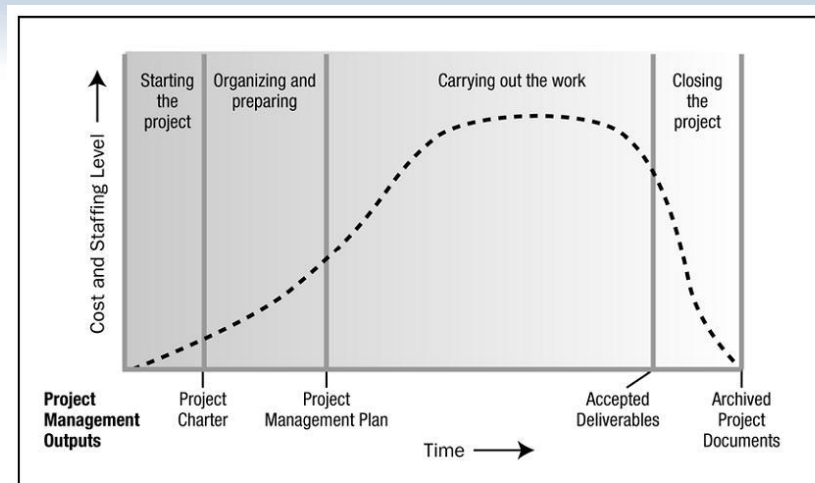
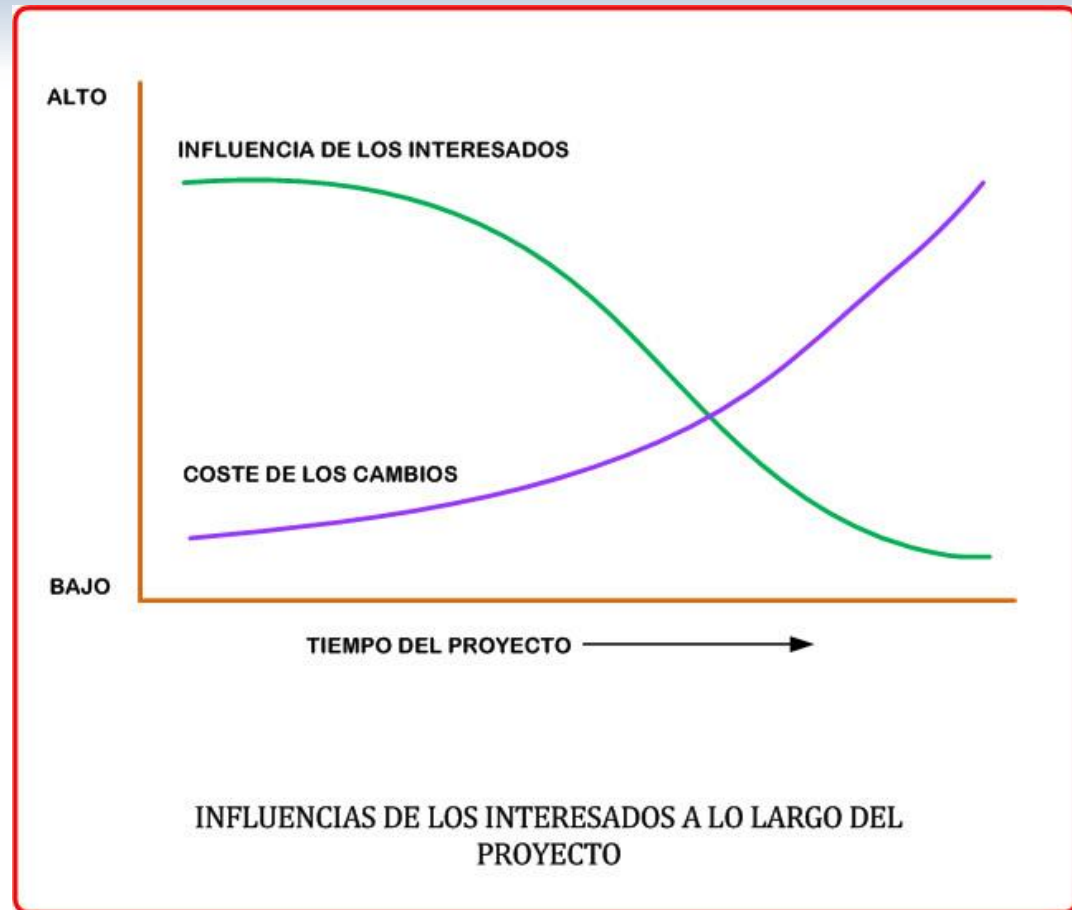


Gráfico 2-1. Niveles típicos de costo y dotación de personal durante el ciclo de vida del proyecto



CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS



CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS

- ◎ Inicio
 - Formalización de idea.
 - Aprobación de Project Charter
- ◎ Planificación
 - Plan de gestión de Proyecto.
 - Planes en las distintas áreas del conocimiento
- ◎ Ejecución
 - Realización de las actividades



CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS

◎ Cierre

- Lecciones Aprendidas
- Informes de cierre

◎ Mejora Continua

- Proceso continuo sobre el proyecto.
- Mejoras en marcha



CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS

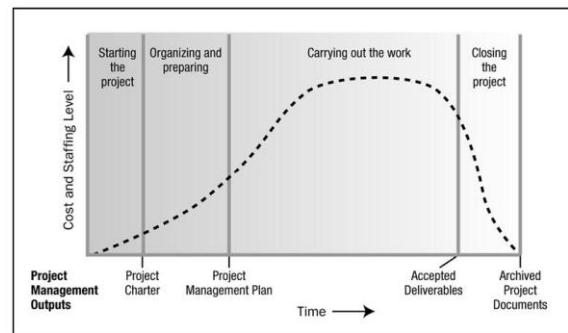
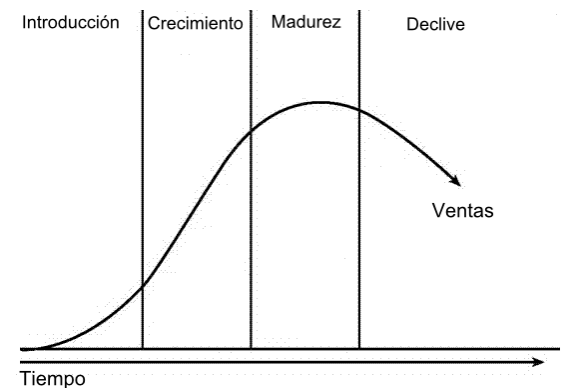


Gráfico 2-1. Niveles típicos de costo y dotación de personal durante el ciclo de vida del proyecto



CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS Y ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Despliegue de Procesos PM por Áreas y Grupos (I)

ÁREAS DE CONOCIMIENTO	GRUPOS DE PROCESOS DE DIRECCION DE PROYECTOS				
	3.2.1 INICIO	3.2.2 PLANIFICACION	3.2.3 EJECUCION	3.2.4 SEGUIMIENTO & CONTROL	3.2.5 CIERRE
4. INTEGRACION	Elaborar el Acta de Constitución	Elaborar el Plan de Dirección del Proyecto	Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto	- Dar Seguimiento y Controlar el Trabajo del Proyecto - Realizar Control Integrado de Cambios	Cerrar el Proyecto o la fase
5. ALCANCE		- Recopilar Requisitos - Definir el Alcance - Crear la EDT		- Verificar el Alcance - Controlar el Alcance	
6. TIEMPO		- Definir las Actividades - Secuenciar las Actividades - Estimar los Recursos de las Actividades - Estimar la Duración de las Actividades - Desarrollar el Cronograma		Controlar el Cronograma	
7. COSTES		- Estimar los Costes - Determinar el Presupuesto		Controlar los Costes	



OFICINA DE PROYECTOS

- ⊙ Unidad para centralizar y coordinar la dirección de proyectos a su cargo.
- ⊙ Supervisa la dirección de Proyectos, programas o una combinación de ambos.
- ⊙ Tipos de Oficina:
 - ⊙ Estación Meteorológica. Reportar.
 - ⊙ Torre de Control: Dirección a los gerentes pero cada uno “pilotea” su proyecto.
 - ⊙ Comandante de Escuadrón: Dirige a todos los gerentes.



OFICINA DE PROYECTOS

Oficina Gestión Proyectos	Director de Proyectos
Cumple con los objetivos estratégicos	Cumple con los objetivos específicos del proyecto
Optimiza los recursos de proyectos de la organización	Controla los recursos asignados al proyecto
Gestiona el riesgo, oportunidades generales	Gestiona el alcance, tiempo, costo y calidad
Proporciona una información consolidada general	Informa acerca del avance del proyecto



PORTAFOLIO, PROGRAMAS Y PROYECTOS



MUCHAS GRACIAS